# Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ECUACIÓN DE ARRHENIUS

Dos reacciones tienen la misma k a 300 K. La reacción 1 tiene Ea = 40 kJ/mol y la 2, Ea = 80 kJ/mol. A 350 K:

**A)** $k_1$ es mayor que $k_2$

**B)** $k_1 = k_2$

**C)** ambas k disminuyen

**D)** no se puede comparar sin A

**E)** $k_2$ es mayor que $k_1$

**Respuesta correcta: E**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Factor 1**

$e^{\frac{40\,000}{8{,}314}\left(\frac{1}{300}-\frac{1}{350}\right)} = e^{2{,}29} \approx 9{,}9.$

**2 Factor 2**

$e^{4{,}58} \approx 98.$

**3 Conclusión**

Partiendo del mismo k, la reacción 2 queda unas 10 veces más rápida.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** La de mayor Ea crece más al calentar.

**B)** Solo coinciden a 300 K.

**C)** k aumenta con T si Ea > 0.

**D)** Si son iguales a 300 K, la diferencia la determina Ea.

**Idea clave.** Mayor Ea = mayor sensibilidad a la temperatura.